三维二次型的零方向场景

Question

设 A 为 3 阶非零实对称矩阵, 特征值只可能为 $1,-1,0$ 三者中的数, α 为非零列向量, 且满足 $\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha=0$. 若对满足 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$ 的 3 维非零列向量 β, 均有 $\beta^{\mathrm{T}}A\beta\neq 0$, 则 $f=x^{\mathrm{T}}Ax$ 的规范形可能为 ( )
(A) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.
(B) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$.
(C) $y_1^2-y_2^2$.
(D) $y_1^2+y_2^2$.

这个说的是三维二次型的零方向场景 ,这里零根指的是相当于是让这个二次型等于0的点集，这种非常离谱的题就要想办法将他进行构造性的刻画，比如你想这个 $\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha=0$，很容易联想到代数几何的代数簇，然后$\beta^{\mathrm{T}}A\beta\neq 0$指的是这个代数簇的

均有 $\beta^{\mathrm{T}}A\beta\neq 0$，

均有 $\beta^{\mathrm{T}}A\beta\neq 0$这个是怎么与不相交联系起来的

“若对满足 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$ 的 3 维非零列向量 β，均有 $\beta^{\mathrm{T}}A\beta\neq 0$”这句话的意思是：只要满足了第一个方程 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$，二次型绝对不可能等于 0（$\beta^{\mathrm{T}}A\beta\neq 0$）。

题目所刻画的是存在一个”特殊的点 α，当你以这个点和原点的连线为法线，切出一个经过原点的平面时，这个平面能完美避开零根表面

这个$\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$刻画的就是以 (a_1,a_2,a_3) 为法向量，且过原点 $(0,0,0)$ 的平面方程，这个面上所有的点，代数上都叫 β

只要 β 不是零向量（不站在原点），代入二次型的方程 $\beta^{\mathrm{T}}A\beta$，结果绝对不等于 0。这就意味着，这个平面上的任何其他点，都不属于方程 $x^{\mathrm{T}}Ax=0$ 的解集。也就是平面与曲面除了原点绝不相交。

A 和 B是圆锥面，C是两个交叉的平面，若对满足 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$ 的 3 维非零列向量 β张成的平面总会与ABC的情况相交

D是$y_1^2+y_2^2=0$。在实数域中，平方和为零只有一个可能，就是 $y_1=0$ 且 $y_2=0$。此时 y_3 可以是任意值。他是一个Z轴，很容易穿过原点而不碰到 $\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha=0$的任何其他部分